

Sistema Automático de Evaluación de Calidad de Imágenes de Productos para E-commerce y Redes Sociales

Juan Pablo Joya; Jefferson Gutierrez
Universidad Sergio Arboleda
Bogotá, Colombia

1 Información General

- **Institución:** Universidad Sergio Arboleda
- **Programa:** Ciencias de la Computación
- **Fecha:** April 10, 2026

2 Área de Acción

Procesamiento de Imágenes aplicados al Comercio Digital

3 Docente o Autoridad Consultada

Rosa Maria Armenta Vergara — Docente de la PRIME BUSSINESS SCHOOL

4 Planteamiento del Problema

La calidad de las imágenes de productos juega un papel determinante en las decisiones de compra tanto en plataformas de comercio electrónico tradicionales como en redes sociales como Instagram [1, 2]. Para microempresas, emprendimientos y pequeños negocios que gestionan sus propios contenidos visuales de productos sin conocimientos técnicos de producción audiovisual, las imágenes con mala iluminación, desenfocadas o con fondo inapropiado reducen significativamente su capacidad de captar atención y generar ventas. Estas barreras visuales afectan especialmente a microemprendedores que no cuentan con un equipo de producción profesional, lo que limita su competitividad frente a empresas con mayores recursos [1].

La necesidad de automatizar la evaluación de calidad de imágenes surge de la demanda de herramientas accesibles que permitan evaluar, retroalimentar y mejorar las fotografías de productos antes de publicarlas en canales como Instagram, donde el contenido visual determina el engagement y la interacción con clientes potenciales [1].

5 Justificación

Este proyecto tiene relevancia técnica y práctica porque:

- Las imágenes de productos sirven como escaparate digital y afectan directamente la percepción del consumidor.
- Los pequeños negocios y microempresas pueden beneficiarse de un sistema automatizado que oriente sobre la calidad visual sin necesidad de conocimientos previos de fotografía.
- Plataformas como Instagram potencian las ventas visualmente, por lo que una evaluación automática de calidad puede incrementar engagement y conversiones.

- Estudios recientes muestran que métodos basados en redes neuronales convolucionales pueden clasificar calidad visual de imágenes con alta precisión [2].

En el contexto de social commerce, donde la interacción visual es esencial, contar con mediciones objetivas de calidad visual ayudará a microemprendedores a mejorar su presencia digital y competitividad en mercados fragmentados.

6 Objetivos

6.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema automático de procesamiento de imágenes que evalúe y clasifique la calidad visual de fotografías de productos para uso en plataformas de e-commerce y redes sociales, con un enfoque especial en microempresas y emprendimientos.

6.2 Objetivos Específicos

- (1) Identificar características visuales relevantes para la percepción de calidad como iluminación, nitidez y uniformidad del fondo.
- (2) Entrenar un modelo de red neuronal convolucional que clasifique imágenes de productos según niveles definidos de calidad visual.
- (3) Proponer recomendaciones automáticas para que emprendedores mejoren sus imágenes antes de publicarlas.

7 Metodología

La metodología se divide en fases:

- (1) **Recolección de datos:** Reunir imágenes de productos de distintos niveles de calidad visual, incluyendo ejemplos reales de publicaciones en Instagram de microempresas.
- (2) **Preprocesamiento:** Estandarizar dimensiones, normalizar color y aplicar técnicas de mejora básicas.
- (3) **Extracción de características clásicas:** Calcular histogramas de intensidad, varianza del Laplaciano (para nitidez), análisis de fondo y color dominante.
- (4) **Entrenamiento CNN:** Implementar y entrenar una red neuronal convolucional con transfer learning (por ejemplo MobileNet o ResNet) para clasificar imágenes en categorías (profesional, aceptable, deficiente).
- (5) **Evaluación y métricas:** Utilizar métricas de precisión, recall y F1-score para validar el desempeño del modelo.
- (6) **Recomendación visual:** Generar retroalimentación automática sobre qué aspectos mejorar en la imagen.

Este enfoque combina técnicas clásicas de visión con aprendizaje profundo para obtener una solución robusta y aplicable.

8 Plan de Trabajo

- (1) **Semana 1–2:** Investigación preliminar y definición de criterios de calidad visual.
- (2) **Semana 3–4:** Recolección y etiquetado del dataset.
- (3) **Semana 5–6:** Desarrollo de técnicas de preprocesamiento y extracción de características funcionales.
- (4) **Semana 7–8:** Entrenamiento de modelos de clasificación CNN y ajustes de hiperparámetros.
- (5) **Semana 9–10:** Integración final del sistema y pruebas con imágenes reales de Instagram.
- (6) **Semana 11:** Documentación, conclusiones y presentación.

9 Resultados Esperados

- Un prototipo funcional capaz de evaluar y clasificar automáticamente la calidad visual de imágenes de productos.
- Recomendaciones concretas que ayuden a microempresas a mejorar la presentación visual de sus productos.
- Reporte con métricas de desempeño y análisis de sus implicaciones de negocio.
- Posibles pasos para integrar el sistema con plataformas de publicación como Instagram.

References

- [1] dcx.lett.digital. 2020. Fotos en el e-commerce: los pros y contras de producir tus propias imágenes. <https://dcx.lett.digital/es/fotos-en-el-ecommerce/>. Consultado 2026.
- [2] Imad Tbaileh and Selami Bagriyanik. 2025. Visual quality assessment of E-commerce product images using convolutional neural networks. *Multimedia Systems* 31, 6 (2025), 428. doi:10.1007/s00530-025-02009-8